DEVOIR DE SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

CLASSE : TERMINALE S2

DEVOIR N° 26 · Durée : 4 heures

Sujet de type baccalauréat n° 6

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Les réponses doivent être rédigées avec soin. Les schémas doivent être soignés, titrés et légendés.

I. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES **(05 points)**

La drépanocytose est une maladie héréditaire fréquente au Sénégal. Explique, par un exposé illustré, comment une mutation du gène de la β-globine aboutit à l'anémie et aux crises douloureuses caractéristiques de cette maladie.

On donne : codon 6 normal GAG (acide glutamique) ; codon 6 muté GTG (valine).

II. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES **(15 points)**

Exercice 1 (06 points)

Des souris de même lignée sont réparties en trois lots. On greffe à chaque souris adulte de la peau d'une souris d'une autre lignée et on mesure la production d'anticorps contre un antigène injecté (globules rouges de mouton).

Lot	Greffe de peau	Anticorps anti-hématies de mouton
1 : souris témoins	Rejet en 10 jours	Production importante
2 : thymus enlevé à la naissance	Acceptée	Production très faible
3 : thymus enlevé à la naissance puis greffe de thymus	Rejet en 11 jours	Production importante

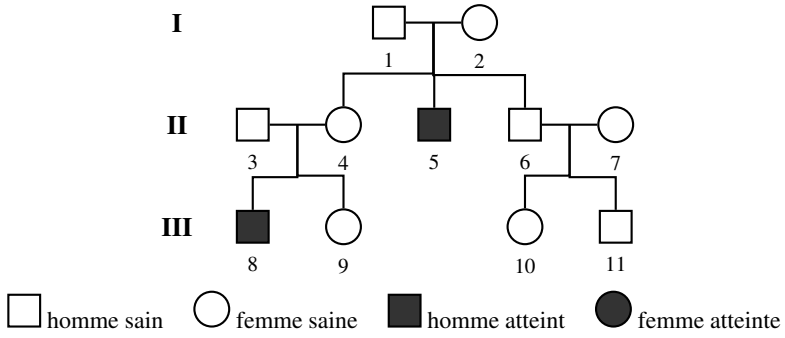
1) Analyse les résultats et dégage le rôle du thymus. **[2 pts]**

2) Quelles cellules immunitaires sont responsables du rejet de la greffe ? Explique ce rejet. **[2 pts]**

3) Explique pourquoi la production d'anticorps diminue aussi chez les souris du lot 2. **[2 pts]**

Exercice 2 (05 points)

Le daltonisme est une anomalie de la vision des couleurs. Dans la famille ci-dessous, les parents I-1 et I-2 ont une vision normale.



1) L'allèle du daltonisme est-il dominant ou récessif ? Justifie. **[1 pt]**

2) On admet que le gène est porté par le chromosome X. Montre que cette hypothèse est compatible avec l'arbre. **[1,5 pt]**

3) Écris les génotypes de I-1, I-2, II-4 et III-8. **[1 pt]**

4) III-9 épouse un homme à vision normale. Quelle est la probabilité qu'ils aient un garçon daltonien ? **[1,5 pt]**

Exercice 3 (04 points)

On perfuse un cœur isolé de grenouille avec des solutions contenant des doses croissantes d'acétylcholine.

Acétylcholine (µg/L)	0	0,1	1	10	100
Fréquence (battements/min)	60	52	40	18	0

1) Analyse ces résultats. **[1,5 pt]**

2) Quel nerf libère l'acétylcholine au niveau du cœur ? Quel est son rôle ? **[1,5 pt]**

3) Le cœur reprend ses battements après un rinçage. Qu'est-ce que cela montre ? **[1 pt]**

LN_EDUCATION